

DOCUMENTO SRS

DIAGRAMAS DEL PROYECTO

sistema de asignación de materias y horarios de profesores

Versión: 1

MSCS



Introducción

El objetivo del sistema es permitir una gestión más eficiente de los horarios en la asignación de materias a los profesores lo que reducirá la carga administrativa y mejorará la calidad de la enseñanza además el sistema ayudará a evitar conflictos de horarios y asegurará que cada profesor tenga la carga de trabajo adecuada en función de sus habilidades y disponibilidad el sistema de gestión de horarios y asignación de material para profesores contará de dos partes principales la interfaz de usuario y la base de datos la interfaz de usuario será una aplicación web que se ejecutará en un servidor web y permitirá a los administradores y profesores interactuar con el sistema de interfaz de usuario de brazzer intuitiva y fácil de usar y permitir ambos administradores asignar materias y horarios a los profesores así como ve los horarios y las materias asignadas a cada profesores de sus propios horarios y asignaciones de materia la base de datos será la parte del sistema que almacenará toda la información sobre los profesores las materias y los horarios de base de datos deberá ser escalable y permitir en almacenamiento de acceso de grandes cantidades de información de manera rápida y eficiente además la base de datos deberá estar diseñada para asegurar la integridad y seguridad de la información almacenada para lograr la funcionalidad deseada se utilizará diferentes tecnologías y herramientas de desarrollo de software como lenguaje de programación barcos de trabajo base de datos y herramientas de automatización de pruebas es importante que se realice un proceso de planificación y diseño adecuado para definir los requisitos especificaciones y arquitectura del sistema antes de comenzar con el desarrollo.

Requisitos funcionales (lista corta)

ID	Requerimiento	Descripciones	Dependencias
RF01	Administración de profesores.	El sistema debe permitir a los administradores agregar, modificar y eliminar profesores.	Ninguna
RF02	Asignación de horas semanales.	El sistema debe permitir a los administradores asignar una cantidad de horas semanales a cada profesor	1
RF03	Asignación de materias.	El sistema debe permitir a los administradores asignar materias a cada profesor	1
RF04	Asignación de horarios diarios.	El sistema debe permitir a los administradores asignar horarios diarios para cada materia a cada profesor	1,3
RF05	Asignación de grupos de estudiantes.	El sistema debe permitir a los administradores asignar grupos de estudiantes a cada profesor.	1,3,4
RF06	Visualización del horario diario y semanal de los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver sus propios horarios diarios y semanales.	1
RF07	Visualización de materias asignadas a los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver las materias que se les han asignado.	1

RF08	Visualización de grupos de estudiantes asignados a los profesores.	El sistema debe permitir a los profesores ver los grupos de estudiantes que se les han asignado.	1
RF09	Resumen del horario de clases de cada profesor.	El sistema debe permitir a los administradores y profesores ver un resumen del horario de clases de cada profesor.	1,4,5
RF10	Búsqueda y filtrado de información de profesores.	El sistema debe permitir a los administradores y profesores buscar y filtrar la información de los profesores en función de diferentes criterios (por ejemplo, nombres materia, grupo de estudiantes, horario	1
RF11	Generación de informes y estadísticas.	El sistema debe permitir a los administradores generar informes y estadísticas sobre la carga de trabajo de los profesores y la distribución de materias y grupos de estudiantes.	1,2,3,4,5,6,7,8
RF12	Seguridad y protección de la información.	El sistema debe ser seguro y proteger la información confidencial de los profesores y estudiantes mediante medidas de autenticación y autorización adecuadas.	Ninguna

RF01 Administración de profesores

La administración de profesores es una funcionalidad clave del sistema de gestión de horarios y asignación de materias este requerimiento permite a los administradores realizar operaciones relacionados con la gestión de profesores como agregar nuevos profesores modificar la información existente de los profesores y eliminar profesores del sistema el objetivo principal de este requerimiento es brindar a los administradores la capacidad de mantener actualizada y completa la lista de profesores en el sistema para agregar un nuevo profesor el administrador debe proporcionar la información pertinente como nombre apellido dirección de correo electrónico número de teléfono y cualquier otra información relevante el sistema verificará que la información ingresada sea válida y únicamente antes de agregar al profesor en la base de datos además de agregar nuevos profesores los administradores podrán modificar la información existente de los profesores esto incluye la capacidad de actualizar datos personales como el nombre apellido dirección y número de teléfono así como realizar cambios en las asignaciones de horas materias y grupos de estudiantes estas modificaciones pueden ser necesarias cuando hay cambios en la disponibilidad de los profesores cambios en la carga de trabajo o actualizaciones del en las asignaciones de materias por último los administradores también podrán eliminar profesores del sistema en caso de que ya no sean necesarios no se retire de la institución educativa al eliminar a un profesor del sistema deberá asegurarse de que se realicen las acciones correspondientes como reasignar sus horarios materias y grupos de estudiantes a otros profesores para evitar interrupciones en el funcionamiento del sistema